

115 上 翰版國中 3 上 數學 A 卷

第 1 回

A 部分

一.

- 1.A 2.D 3.B 4.C 5.C
6.A 7.C 8.A 9.D 10.B

二.

1. $15:14:24$
2. $5:20:24$

3. $-\frac{56}{15}$

4. 108

5. 1600

三.

1. 嘉浩 500 元, 銘賢 1750 元, 智霖 2750 元
2. $\angle A = 36^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 84^\circ$
3. (1) $21:28:30$ (2) 750 公尺

B 部分

1. $\frac{8}{3}$ 2. $\frac{15}{7}$ 3. $9:12:10$

4. $4:3:5$ 5. $10:14:21$

第 2 回

A 部分

一.

- 1.D 2.A 3.B 4.A 5.D
6.C 7.C 8.D 9.B 10.C

二.

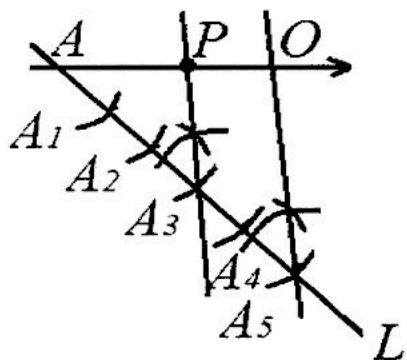
1. $3:4:4$

2. 12

3. (1) 10 (2) 21

4. $\frac{56}{5}$

三.



1. (1) 作法如上 (2) $-\frac{14}{5}$

2. (1) $\frac{240}{17}$ (2) $\frac{300}{17}$

3. 4 平方公分

B 部分

1. $\frac{3}{4}$ 2. 19 3. 45 4. 30 5. $12\sqrt{3}$

第 3 回

A 部分

一.

- 1.C 2.C 3.A 4.B 5.C
6.A 7.B 8.B 9.D 10.B

二.

1. 20

2. 7

3. $\frac{7}{3}$

4. $180-x$

5. $\frac{9}{2}$

三.

1. 4.5

2. (1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{6}{35}$ 倍

3. (1) 是, SAS 相似性質 (2) $2:3$

B 部分

1. $8\sqrt{3}$ 2. 9 3. 22 4. $\sqrt{3}:1$ 5. $\frac{14}{27}$

第 4 回

A 部分

一.

- 1.B 2.B 3.A 4.D 5.D
6.A 7.C 8.C 9.D 10.D

二.

1. $21:12:20$

2. -3

3. $4\sqrt{2}$

4. $2:3$

5. $\frac{15}{2}\sqrt{11}$

三.

1. (1) 48 分鐘 (2) 40 分鐘

2. 6

3. (1) 3 : 4 (2) $\frac{9}{4}$

B 部分

1. 325 2. 158 3. (1) 2 : 1 (2) 1 : 6 4. $\frac{36}{5}$

第 5 回

A 部分

一.

1. B 2. A 3. C 4. D 5. B

6. A 7. C 8. B 9. D 10. C

二.

1. $10\sqrt{3} - 10\sqrt{2}$

2. $\frac{45}{2}$

3. (1) $3\sqrt{6} \cdot \frac{9}{2}\sqrt{2}$

4. 4 : 45 : 51

三.

1. (1) 7.5 (2) 1160 公尺

2. (1) 9 : 4 (2) $\frac{20}{3}$

3. (1) $\frac{4}{9}$ (2) $\frac{343}{32}$ 平方單位

B 部分

1. $4\sqrt{2}$ 2. 168 3. $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ 4. 4 5. $12\sqrt{3}$

第 6 回

A 部分

一.

1. A 2. B 3. B 4. C 5. D

6. B 7. B 8. D 9. C 10. C

二.

1. 5

2. 24

3. 24

4. $(-\frac{5}{2}, 1)$

5. 24π

三.

H 中 3 數 A

1. (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{19}{2}$

2. (1) $Q(24, 20)$ (2) 25

3. (1) 4 公分 (2) 3 公分

B 部分

1. $16 - 5\sqrt{7}$ 或 $16 + 5\sqrt{7}$ 2. 32 3. $\frac{9}{2}$

4. 100π 5. $20\pi + 240$

第 7 回

A 部分

一.

1. A 2. D 3. C 4. B 5. A

6. A 7. B 8. C 9. D 10. B

二.

1. 22

2. 56

3. 28

4. 46

5. $360 - 2x - 2y$

三.

1. (1) 24° (2) 28°

2. (1) 58° (2) 35°

3. (1) 80° (2) 288

B 部分

1. 13 : 12 : 15 2. 216 3. 45

4. $289\pi - 480$ 5. 36

第 8 回

A 部分

一.

1. A 2. B 3. D 4. C 5. C

6. B 7. A 8. D 9. D 10. A

二.

1. 150

2. 34

3. 44

4. $4\sqrt{22}$

5. 144

三.

1. (1) 72° (2) 20°

2. (1) $\frac{144}{25}\pi$ 平方單位 (2) $\frac{72}{5} + \frac{12}{5}\pi$

3. (1) 在 $\triangle BCG$ 、 $\triangle FHG$ 中

$$\begin{aligned}\therefore \angle BCG + \angle CGF &= \angle CGF + \angle FGH = 90^\circ \\ \therefore \angle BGC &= \angle FGH \text{ 又 } \angle BCG = \angle FHG = 90^\circ \\ \therefore \triangle BCG &\sim \triangle FGH \text{ (AA 相似性質)}\end{aligned}$$

答: (1)如上說明 (2) $30+6\sqrt{17}$

B 部分

1. $\frac{60}{49}$ 2. 208.1 3. 108 4. $\frac{9}{2}\pi$ 5. 184

第 9 回

A 部分

1.D 2.C 3.B 4.A 5.C
6.B 7.D 8.C 9.D 10.B

二.

1. 81

2. 28

3. 25

4. $\frac{15}{2}$

5. 31

三.

1. 設 $a=2k+1$, $b=2h$ (k, h 是整數)

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (2k+1)^2 + (2h)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 + 4h^2 \\ &= 2(2k^2 + 2k + 2h^2) + 1\end{aligned}$$

$\therefore 2k^2 + 2k + 2h^2$ 是整數

$\therefore a^2 + b^2$ 是奇數

2.(1)在 $\triangle ADF$ 、 $\triangle DCE$ 中

$\therefore$ 四邊形 $ABCD$ 是正方形

$\therefore \overline{AD} = \overline{CD}$, $\angle ADF = \angle C = 90^\circ$, $\overline{DF} = \overline{CE}$

$\therefore \triangle ADF \cong \triangle DCE$ (SAS 全等性質)

(2)由(1)得 $\triangle ADF \cong \triangle DCE$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$

$\therefore \angle 2 + \angle 3 = \angle 2 + \angle 4 = 90^\circ$

故 $\angle DGF = 180^\circ - (\angle 2 + \angle 3) = 90^\circ$

$\therefore \overline{DG} \perp \overline{AF}$

3.(1) $\overline{CD} = 20 - 5 = 15$

$\therefore \overline{AB} : \overline{CD} = 20 : 15 = 4 : 3$,

$\overline{BD} : \overline{CE} = 5 : \frac{15}{4} = 4 : 3$

$\therefore \overline{AB} : \overline{CD} = \overline{BD} : \overline{CE}$,

且 $\angle B = \angle C = 60^\circ$

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCE$ (SAS 相似性質)

答: (1)如上(2)9 : 64

B 部分

1. 18 2. $16\sqrt{3}$ 3. 36 4. 45 5. $6\sqrt{2}$

第 10 回

一.

1.C 2.B 3.C 4.A 5.B

6.B 7.D 8.D 9.A 10.B

二.

1. $\sqrt{3} : 1 : 2$

2. $\frac{5}{2}$

3. 5

4. 105 或 75

5. 13

三.

1. (1) 3 (2) (2, 5)

2. (1) $\frac{21}{8}$ (2) $\frac{5625}{64}\pi$

3. $\frac{39}{8}\sqrt{3}$ 平方公分

B 部分

1. 42 2. $2\sqrt{10} + 18$ 3. 4 4. (0, -1)

5. $4\sqrt{3}$

第 11 回

A 部分

一.

1.D 2.D 3.A 4.D 5.B

6.C 7.D 8.A 9.C 10.A

二.

1. 16

2. 72

3. $14\sqrt{29}$

4. $\frac{47}{3}$

5. $(-6, \frac{13}{3})$

三.

1. $(12, -\frac{119}{10})$

2. (1) 6 平方單位 (2) $6+2\sqrt{5}$

3. (1) 46 (2) 80 平方單位

B 部分

1. $\frac{50}{9}$ 2. 10 3. $4\sqrt{5}$ 4. 4 5. $\frac{20}{3}\sqrt{3}$

第 12 回

A 部分

一.

1.D 2.D 3.D 4.A 5.A

6.C 7.B 8.B 9.C 10.C

二.

1. 59

2. 83

3. $\frac{289}{16}$

4. 148

5. $\frac{8}{3}\sqrt{21}$

三.

1. (1) 連接 $\overline{BI}$ 、 $\overline{CI}$ ，則 $\overline{BI}$ 為 $\angle ABC$ 的角平分線 $\Rightarrow$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$\because \overline{DE} \parallel \overline{BC} \therefore \angle 3 = \angle 2 \Rightarrow \angle 1 = \angle 3$ ，

$$\text{故 } \overline{BD} = \overline{ID}$$

(2) 15

2. 設 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA} = b$ ，

連接 $\overline{PA}$ 、 $\overline{PB}$ 、 $\overline{PC}$ 得 $\triangle ABC$ 面積

$= \triangle PAB$ 面積 $+ \triangle PBC$ 面積 $+ \triangle PCA$ 面積

$$= \frac{1}{2} \times \overline{PD} \times \overline{AB} + \frac{1}{2} \times \overline{PE} \times \overline{BC} + \frac{1}{2} \times \overline{PF} \times \overline{AC}$$

$$= \frac{1}{2} \times b \times (\overline{PD} + \overline{PE} + \overline{PF})$$

$$\text{又 } \triangle ABC \text{ 面積} = \frac{1}{2} \times r \times (\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA})$$

$$= \frac{1}{2} \times r \times 3b \text{ 故 } \overline{PD} + \overline{PE} + \overline{PF} = 3r$$

3. (1) $\because \overline{AB} = \overline{AC} \therefore \angle B = \angle ACB$

$\because \overline{BC} = \overline{CD} \therefore \angle B = \angle BDC$

又 $\angle B = \angle B$ (公用角)， $\angle BDC = \angle ACB$

$\therefore \triangle CBD \sim \triangle ABC$ (AA 相似性質)

(2) $\frac{9}{2}$

B 部分

1. $\frac{16}{33}$ 2. $2\sqrt{3}$ 3. 2 4. 36 5. $\frac{3}{2}$